

Nom : Prénom :

Numéro Apogée : N° de table : Local :

NB : L'usage des calculatrices et des téléphones portables est interdit.

EXERCICE 1. 5,5 points

① (Question de cours)

Rappeller la caractérisation séquentielle de la borne inférieure.

.....
.....
.....

② On définit une suite réelle $(a_n)_{n \geq 2}$ par : $a_n = \frac{a^n}{n}$. où $0 < a \leq 1$

(a) Montrer que la suite $(a_n)_{n \geq 2}$ est décroissante et en déduire que pour tout entier $n \geq 2$:

$$\frac{a^n}{n} \leq \frac{a^2}{2}.$$

.....
.....
.....
.....

(b) En déduire que pour tout entier $n \geq 2$, on a : $-1 < (-1)^n + \frac{a^n}{n} \leq 1 + \frac{a^2}{2}$

.....
.....
.....

③ Soit l'ensemble A défini par :

$$A = \left\{ (-1)^n + \frac{a^n}{n} \mid n \geq 2 \right\}, \text{ où } a \in]0, 1].$$

(a) Montrer que A admet un plus grand élément ($\max A$) et le déterminer. En déduire $\sup(A)$.

.....

.....

.....

.....

.....

(b) Montrer que A admet une borne inférieure.

.....

.....

.....

(c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $b_n = -1 + \frac{(a)^{2n+1}}{2n+1}$.
Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ et en déduire $\inf(A)$. A admet-il un minimum?

.....

.....

.....

.....

.....

EXERCICE 2. 8 points

① Soit f la fonction définie sur $I = [0, 1]$ par : $f(x) = \frac{1}{1+x}$ et soit $g = f \circ f$.

Cocher la bonne réponse :

(a) Sur I , la fonction f est :

☐ strictement croissante ☐ strictement décroissante ☐ change de variation.

(b) $f(I)$ est inclus dans

☐ $[0, \frac{1}{2}]$ ☐ $[\frac{3}{4}, 1]$ ☐ $[0, 1]$ ☐ $[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$.

(c) Sur I , la fonction $g = f \circ f$ est :

☐ strictement croissante ☐ strictement décroissante ☐ change de variation.

(d) Pour tout $x \in I$:

☐ $g(x) - x = -\frac{x^2+x-1}{2+x}$ ☐ $g(x) - x = \frac{x^2+x-1}{2+x}$ ☐ $g(x) - x = -\frac{x^2-x-1}{2+x}$.

(e) L'ensemble S des solutions de l'équation $g(x) - x = 0$ sur I est :

☐ $S = \{\frac{\sqrt{5}-1}{2}\}$ ☐ $S = \{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\}$ ☐ $S = \{\frac{\sqrt{5}-1}{2}, \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\}$.

(f) Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le signe de $g(x) - x$ selon les valeurs de x :

x	0	...	1
$g(x) - x$	...	...	...

On pose $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $\beta = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$.

② Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par récurrence par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{1+u_n} = f(u_n) & \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \\ u_0 = 0. \end{cases}$$

Montrer que (u_n) est bien définie et que pour tout n , on a : $0 \leq u_n \leq 1$

.....

③ On définit les suites (v_n) et (w_n) par :

$$v_n = u_{2n} \quad \text{et} \quad w_n = u_{2n+1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

(a) Vérifier que pour tout entier n , on a : $v_{n+1} = g(v_n)$ et $w_{n+1} = g(w_n)$

.....

(b) Montrer par récurrence que pour tout n , on a : $0 \leq v_n \leq \alpha \leq w_n \leq 1$

.....

(c) Montrer que la suite (v_n) est croissante et que la suite (w_n) est décroissante (utiliser le signe de $g(x) - x$ sur I).

.....

(d) En déduire que (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont convergentes et déterminer leur limites respectives. Quelle est la nature de la suite $(u_n)_n$?

.....

EXERCICE 3. 6,5 points

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$, par :

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

① Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

② Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

- ☐ f est dérivable en 0 et $f'(0) = 1$
- ☐ f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$
- ☐ f n'est pas dérivable en 0.
- ☐ f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$
- ☐ Pour $x \neq 0$, $f'(x) = 3x^2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) + 2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$
- ☐ Pour $x \neq 0$, $f'(x) = 3x^2 \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) - 2 \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$

③ On pose $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi}}$ et $y_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}}$, $n \in \mathbb{N}^*$. Cocher la bonne réponse :

- (a) Le calcul de $\sin\left(\frac{1}{x_n^2}\right)$ donne comme résultat ☐ 1 ☐ 0 ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ -1.
- (b) Le calcul de $\sin\left(\frac{1}{y_n^2}\right)$ donne comme résultat ☐ 1 ☐ 0 ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ -1.

④ Cocher la bonne réponse :

- ☐ f' est continue au point 0 ☐ f' n'est pas continue au point 0.

Justifier votre réponse :

⑤ f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}$? justifier votre réponse.

Cocher la bonne réponse :

Question : La formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 appliquée à la fonction $x \mapsto \sqrt{1-x}$ au voisinage de 0 affirme pour tout $x \in]0, 1[$, qu'il existe $c \in]0, x[$ tel que :

- ☐ $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{1}{8(1-c)^{\frac{3}{2}}}x^2$
- ☐ $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{1}{8(1-c)^{\frac{3}{2}}}x^2$
- ☐ $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{1}{4(1-c)^{\frac{3}{2}}}x^2$
- ☐ $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{1}{4(1-c)^{\frac{3}{2}}}x^2$